第一章习题(II)

求以下一阶线性常微分方程的解：

1.

$$\left(1+e^{\frac{x}{y}}\right)dx+e^{\frac{x}{y}}\left(1-\frac{x}{y}\right)dy=0.$$

2.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-x+y+1}{x+y+5}.$$

3.

$$y'+f'(x)y=f(x)f'(x).$$

4.

$$y'=\frac{y}{2y\ln y+y-x},\ \ y>0.$$

5.

$$f'(y)y'+p(x)f(y)=q(x),$$

这里 $f'(y),\ p(x),\ q(x)\in C(-\infty,\ +\infty),\ y(x_0)=y_0,\ x_0\in(-\infty,\ +\infty)$.

6.

$$xy'(\ln x)\sin y+\cos y(1-x\cos y)=0,\ x>0.\quad (Bernoulli\ \text{方程})$$

7.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-x}{y}+\sqrt{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}.$$

8.

$$(e^x\sin y-2y\sin x)\,dx+(e^x\cos y+2\cos x)\,dy=0.\quad (\text{全微分方程})$$

9.

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)dx+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{y}-\frac{x}{y^2}\right)dy=0.\quad (\text{全微分方程})$$

10.

$$x^2ydx-(x^3+y^3)dy=0,\quad (\text{可化为全微分方程})$$

11.

$$ydx-(x+x^2+y^2)dy=0,\quad (\text{可化为全微分方程})$$

12. 利用第一次习题9的结论：若$y_1(x)$, $y_2(x)$, $y_3(x)$是线性一阶微分方程

$$y' = p(x)y + q(x)$$

的相异的解, 则下列等式成立：

$$\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = C \text{ 常数}.$$

证明：若$y_k(x)$, $k = 1, 2, 3, 4$是下列$Riccati$方程的任意四个相异解，则其交比

$$< y_1, y_2, y_3, y_4 >=: \frac{y_4(x) - y_2(x)}{y_4(x) - y_1(x)} \cdot \frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_2(x)} = C \text{ 常数}.$$

(提示: 令$z(x) = z_k(x) = \frac{1}{y_{k+1}(x) - y_1(x)}$, $\quad k = 1, 2, 3$, 证明：$z(x) = z_k(x)$满足一阶线性方程：

$$z' + (2p(x)y_1(x) + q(x))\, z + p(x) = 0,$$

再利用第一次作业题9的结论.)